



Specifiche Web Services Nuovo Sistema Pagamenti SH

STORIA DEL DOCUMENTO

Il seguente registro cronologico delle modifiche contiene una registrazione delle modifiche apportate al presente documento:

Versione	Data	Note
1.0	24/05/2021	Nascita del documento
1.1		Aggiunto par. 5
1.2		Adeguati servizi Ricerca Richieste di Pagamento e Ricerca Richieste
1.3		Aggiunto servizio Inserimento Richieste di Pagamenti Asincrono
1.4	12/10/2021	Aggiunto link webapp Nuovo Sistema dei Pagamenti in ambiente di test par 2.3
1.5	04/02/2021	Aggiunto campo flagPagatoreOpEsterno nell'oggetto Pagatore per i servizi di inserimento
1.6	04/03/2022	Aggiunto servizio ricerca tariffario e idRichiesta come filtro di ricerca. Aggiunto campo flagAbbinamentoAutomatico per i servizi di inserimento e ricerca, nuovo servizio per la modifica del flag e nuovo servizio per verifica pagamenti
1.7	22/04/2022	Aggiunto servizio inserimento conto terzi.
1.8	24/06/2022	Nuova gestione tariffario
1.9	12/07/2022	Modificato paragrafo Nuova gestione tariffario
1.10	08/08/2022	Rinominato codicePraticaMCTC in codiceTipoPraticaMCTC. Aggiunto servizio saldo completo
1.11	05/10/2022	Rimosso campo codiceTipoPratica in fase di inserimento. Rimosso servizio RICERCA LISTA TIPO PRATICA
1.12	16/01/2023	Aggiunti servizi per "Riscatto voucher" e "Disaggregazione IUUV"
1.13	27/02/2023	Aggiunto servizio "Ricerca Richieste Pagate" Aggiunta descrizione del "Tipo di Incasso"
1.14	21/04/2023	Aggiunto totalAutomatico e totalManuale nella response del servizio "Saldo Completo" Aggiungo filtro per flagAbbinamentoAutomatico nel servizio "Ricerca Richieste Pagate"

INDICE DEL DOCUMENTO

1	INTRODUZIONE	5
1.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
1.2	APPLICABILITÀ	5
1.3	STANDARD	5
2	URL DEI SERVIZI	6
2.1	AMBIENTE DI ESERCIZIO	6
2.2	AMBIENTE DI FORMAZIONE	6
2.3	ACCESSO ALL'APPLICAZIONE WEB IN FORMAZIONE	6
3	DIAGRAMMA DI PROCESSO	7
3.1	DESCRIZIONE	7
3.2	ELENCO STATI RICHIESTA	8
3.3	DIAGRAMMA DEI CASI D'USO	9
3.4	GESTIONE NUOVO TARIFFARIO	10
3.5	RISCATTO VOUCHER	11
3.6	DISAGGREGAZIONE IUV	11
4	DEFINIZIONE DEI SERVIZI	12
4.1	GESTIONE TARIFFARIO	12
4.1.1	RICERCA TIPO TARIFFARIO	12
4.1.2	CORRISPONDENZA TARIFFE NUOVE E VECCHIE (vedere GESTIONE NUOVO TARIFFARIO)	12
4.1.3	CATALOGO PRATICHE TARIFFE COMPLETO	12
4.2	GESTIONE CASSETTO PAGAMENTI	13
4.2.1	INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO SPONTANEO (ASINCRONO)	13
4.2.2	INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO (SINCRONO)	14
4.2.3	RICERCA RICHIESTE	15
4.2.4	CANCELLA RICHIESTA	15
4.2.5	STAMPA AVVISO DI PAGAMENTO	15
4.2.6	STAMPA RICEVUTA DI PAGAMENTO	16
4.2.7	MODIFICA FLAG ABBINAMENTO AUTOMATICO	16
4.2.8	VERIFICA PAGAMENTI	16
4.2.9	INSERIMENTO RICHIESTA DI PAGAMENTO CONTO TERZI	16
4.2.10	SALDO COMPLETO	17
4.2.11	RICERCA RICHIESTE PAGATE	17
4.3	GESTIONE ANAGRAFICA	18
4.3.1	ELENCO PROVINCE VALIDE	18
4.3.2	ELENCO PROVINCE VALIDE AD UNA DATA	18
4.3.3	ELENCO COMUNI DI UNA PROVINCIA VALIDI	18
4.3.4	ELENCO COMUNI DI UNA PROVINCIA VALIDI AD UNA DATA	18
4.3.5	ELENCO STATI VALIDI	19
4.3.6	ELENCO STATI VALIDI AD UNA DATA	19
4.4	RISCATTO VOUCHER	19
4.4.1	INSERIMENTO ADESIONE RISCATTO VOUCHER	19
4.4.2	REVOCA ADESIONE RISCATTO VOUCHER	19
4.4.3	RICERCA ADESIONE RISCATTO VOUCHER	19
4.4.4	VERIFICA CODICE RISCATTO VOUCHER	20
4.4.5	FINALIZZA RISCATTO VOUCHER	20
4.5	DISAGGREGAZIONE IUV	20
4.5.1	DISAGGREGA IUV	20

4.5.2	RICERCA IUV DISAGGREGATI	20
4.6	JSON	20
4.7	TIPOLOGICHE.....	21
4.7.1	ELENCO STATI RICHIESTA.....	21
4.7.2	ELENCO STATI IUV.....	21
4.7.3	ELENCO CODICI SOTTOSISTEMA.....	22
4.7.4	ELENCO VALORI FLAG APERTURA.....	22
4.7.5	ELENCO STATI ADESIONE RISCATTO VOUCHER	22
4.7.6	ELENCO STATI CODICE RISCATTO VOUCHER	22
5	MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DI UN UTENTE PER L'UTILIZZO DEI WEB SERVICE	23
5.1	SPECIFICHE OPENID PROVIDER	24
5.1.1	URL SERVIZI DI AUTENTICAZIONE	24
5.1.1.1	AMBIENTE DI ESERCIZIO	24
5.1.1.2	AMBIENTE DI FORMAZIONE	24
5.1.2	OIDC TOKENS	24
5.2	INFORMAZIONI DI INTEGRAZIONE	26
5.3	FLUSSO DI AUTENTICAZIONE	27
5.3.1	AUTHENTICATE	28
5.3.2	AUTHORIZE.....	29
5.3.3	ACCESS TOKEN	30
5.4	AGGIORNAMENTO TOKEN	31
5.5	LOGOUT.....	32
6	CHANGE LOG	33
6.1	VERSIONE 1.0	33
6.2	VERSIONE 1.1	33
6.3	VERSIONE 1.2	33
6.4	VERSIONE 1.3	33
6.5	VERSIONE 1.4	33
6.6	VERSIONE 1.5	33
6.7	VERSIONE 1.6	33
6.8	VERSIONE 1.7	33
6.9	VERSIONE 1.8	33
6.10	VERSIONE 1.9	34
6.11	VERSIONE 1.10	34
6.12	VERSIONE 1.11	34
6.13	VERSIONE 1.12	34
6.14	VERSIONE 1.13	34
7	APPENDICE B: TERMINI ED ACRONIMI	35

1 INTRODUZIONE

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento intende fornire la specifica dei servizi esposti dal MIMS verso le Software House, realizzati con la tecnologia dei RESTful Web Services, per il Nuovo Sistema Gestione Pagamenti.

1.2 APPLICABILITÀ

N.a.

1.3 STANDARD

N.a.

2 URL DEI SERVIZI

2.1 AMBIENTE DI ESERCIZIO

L'indirizzo in ambiente di esercizio dei servizi è il seguente:

{{baseUri}}= <https://www.ilportaledeltrasporto.it/>

2.2 AMBIENTE DI FORMAZIONE

L'indirizzo in ambiente di collaudo dei servizi è il seguente:

{{baseUri}}= <https://formazione.ilportaledeltrasporto.it/>

2.3 ACCESSO ALL'APPLICAZIONE WEB IN FORMAZIONE

Per accedere all'applicazione web in ambiente di formazione utilizzare la seguente url ed autenticarsi con le credenziali di accesso in vostro possesso:

<https://formazione.ilportaledeltrasporto.it/sistema-pagamenti/>

3 DIAGRAMMA DI PROCESSO

3.1 DESCRIZIONE

Il pagamento con pagoPA avviene in 2 step, il primo step consiste nell'apertura di una posizione debitoria sul sistema pagoPA, tramite un pagamento spontaneo o nel DU in modalità serale o real-time su una pratica già inserita e presentata con successo; il secondo step consiste nel pagamento della posizione debitoria presso uno dei PSP aderente alla piattaforma pagoPA.

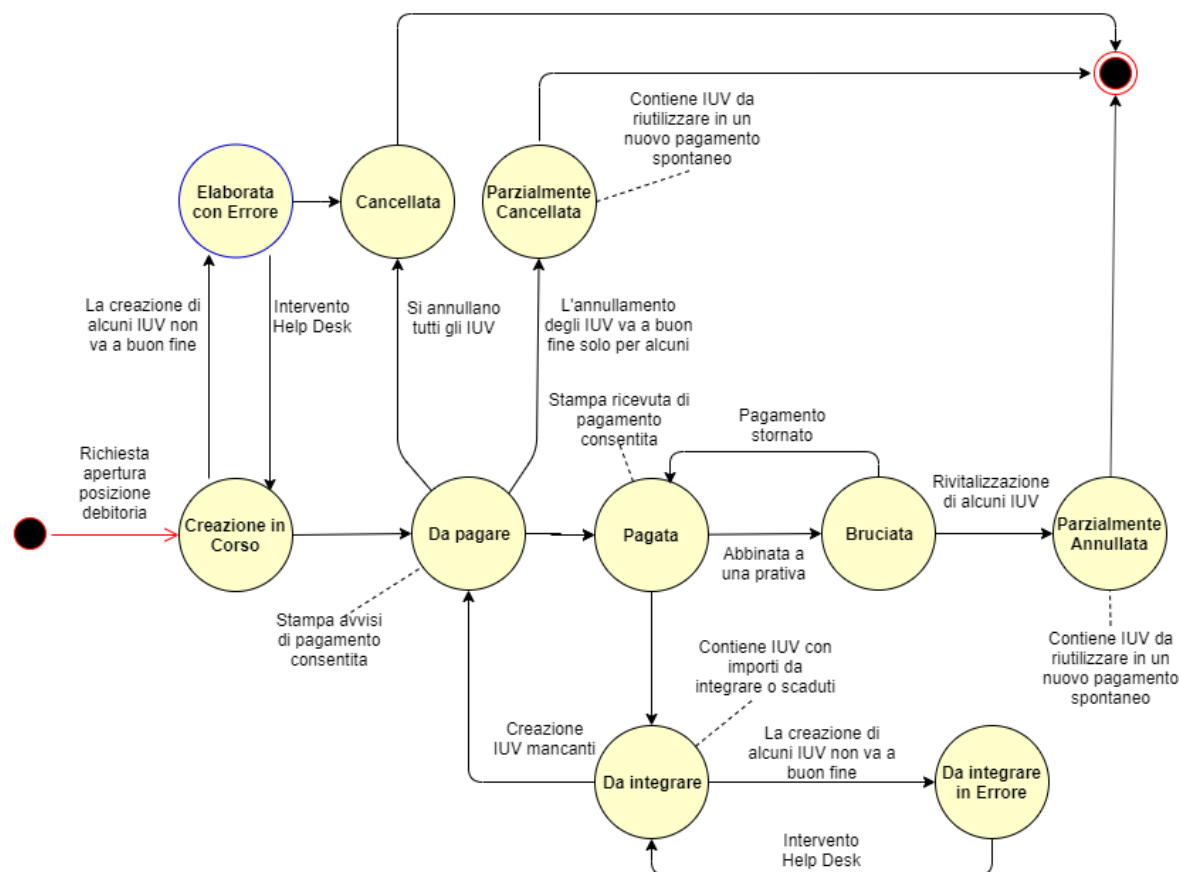
Il pagamento spontaneo viene effettuato dagli utenti Operatori Professionali che vogliono usufruire di un servizio a pagamento di MIMS per il quale è richiesto un pagamento anticipato. Dopo la generazione della posizione debitoria, l'utente deve accedere al sistema reso disponibile dall'Ente Creditore, il quale provvede a notificare l'avviso di pagamento al soggetto pagatore. Il soggetto pagatore tramite l'avviso di pagamento, che rappresenta lo strumento che rende possibile l'innescio del pagamento, provvede al pagamento dello stesso tramite i canali fisici o telematici messi a disposizione dai PSP aderenti a pagoPA: Internet Banking, sportelli bancari, ATM, Poste Italiane, tabaccai, delegazioni ACI, agenzie pratiche auto e altri.

L'acquisizione della ricevuta telematica di pagamento da parte dell'EC, comunicata dal PSP presso il quale è stato effettuato il pagamento, renderà il pagamento spontaneo utilizzabile dall'utente per il pagamento di un servizio MINS. Il pagamento spontaneo è relativo al pagamento di pratiche MINS la cui tariffa da pagare è definita in base ad un tariffario. MINS ha definito 2 tariffari uno Nazionale e un altro specifico per Trento. Nei tariffari sono definite le tipologie di pratica a pagamento gestite da MINS. Per ogni tipologia di pratica è definita la tariffa da pagare.

Come specificato sopra, l'apertura di una posizione debitoria può essere richiesta dall'utente anche dall'applicazione DU nel momento in cui il sistema abilita il pagamento dell'istanza. L'utente può scegliere 2 modalità operative, nella prima si richiede l'apertura di una posizione debitoria per l'istanza o le istanze selezionate in modalità serale dopo la chiusura del DU, nell'altra si effettua una richiesta Real-Time. In entrambe le modalità viene fornito e memorizzato sull'istanza il progressivo di invio della richiesta di pagamento. Il progressivo invio della richiesta di pagamento, può essere utilizzato per la ricerca degli avvisi da stampare. La differenza tra le 2 modalità operative consiste nel fatto che nella prima modalità per la stampa degli avvisi di pagamento si deve attendere l'elaborazione serale (questa modalità può essere utilizzata dalle agenzie che hanno un gestionale e un PSP che espone dei WS per il pagamento massivo), mentre nella seconda modalità è possibile stampare gli avvisi di pagamento poco dopo la conferma dell'operazione.

3.2 ELENCO STATI RICHIESTA

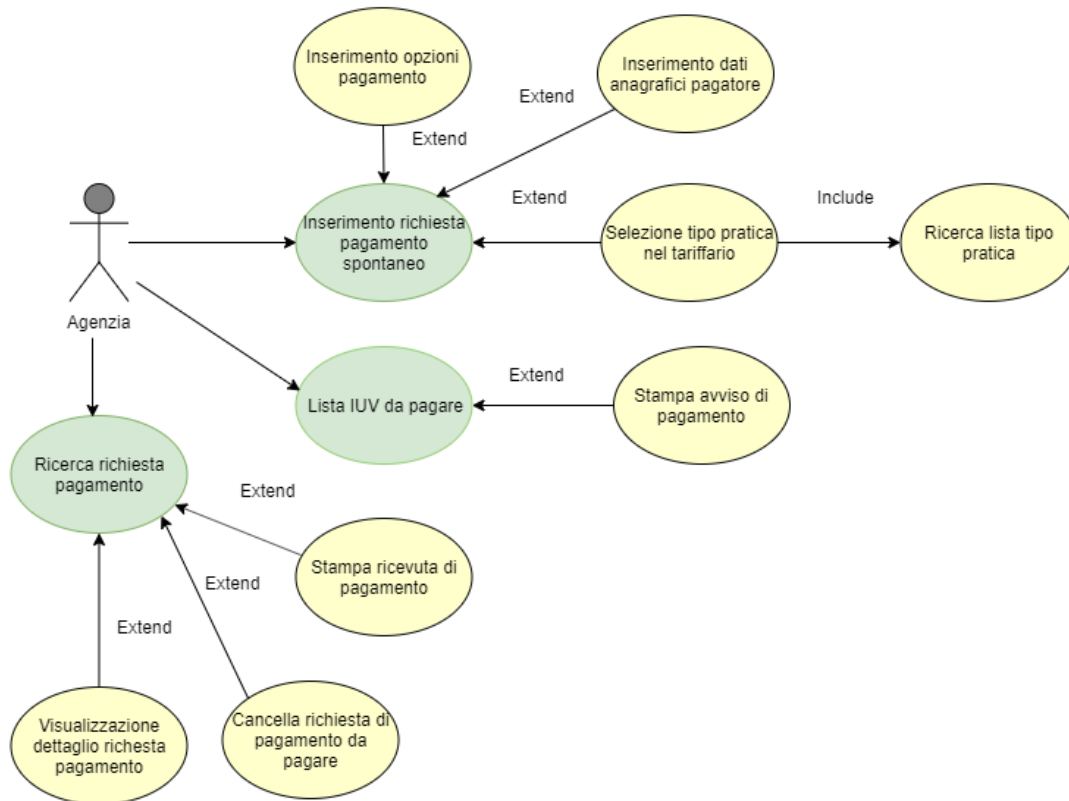
Di seguito il diagramma degli stati che può assumere una richiesta di pagamento:



3.3 DIAGRAMMA DEI CASI D'USO

Il diagramma che segue descrive l'interazione uomo-macchina che può aiutare nella comprensione dei servizi disponibili e di come operano.

Gestione Pagamento spontaneo



3.4 GESTIONE NUOVO TARIFFARIO

Il nuovo tariffario prevederà delle nuove tariffe, che andranno a riunire in un'unica tariffa tutte quelle tariffe che prevedono stesse importi sugli stessi c/c.

Ad esempio se attualmente esistono diverse tariffe (T1, T2, T5, T7, T8, T3) per cui è necessario pagare Euro 5,16 sul c/c 9001 ed Euro 16,00 sul c/c 4028 diventeranno un'unica nuova tariffa N001 corrispondente a 6 tipi pratica differenti.

TARIFFA NUOVA	COD. TAR.	DESCRIZIONE TARIFFA	Conto corrente						cumulativa	bollo istanza
			9001	4028	4028	121012	551002	24927006		
N001	T2	RILASCIO AUTORIZZAZIONI A TITOLO PRECARIO (PER GRUPPI DA 100)	5,16 €	16,00 €			2,58 €		S	16,00 €
N001	T1	RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN ASSEGNAZIONE FISSA (PER GRUPPI DA 100)	5,16 €	16,00 €			2,58 €		S	16,00 €
N001	T5	RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT (PER OGNI SINGOLA AUTORIZZAZIONE)	5,16 €	16,00 €			2,58 €		S	16,00 €
N001	T7	TRASFERIMENTO DI AUTORIZZAZIONI (PER GRUPPI DA 100)	5,16 €	16,00 €			2,58 €		S	16,00 €
N001	T8	TRASFERIMENTO DI AUTORIZZAZIONI CEMT (PER GRUPPI DA 100)	5,16 €	16,00 €			2,58 €		S	16,00 €
N019	T9	CERTIFICATI TECNICI		16,00 €					S	16,00 €
N001	T3	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA CEMT	5,16 €	16,00 €			2,58 €		S	16,00 €
N002	T4	INTEGRAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA CEMT	5,16 €				2,58 €		N	
N003	A2	COPIA CERTIFICATA CONFORME DI LICENZA COMUNITARIA	10,20 €	32,00 €			5,10 €		S	16,00 €
N005	T0	RILASCIO LICENZE COMUNITARIE - REGOLAMENTO CEE N.881/92	5,16 €	32,00 €			2,58 €		S	16,00 €
N015	9E	PROVA ISOTERMICA PER IL VEICOLO	45,00 €	16,00 €			22,50 €		S	16,00 €
N003	9F	RILASCIO CERTIFICATO ATP PER IL VEICOLO	10,20 €	32,00 €			5,10 €		S	16,00 €
N003	9A	CERTIFICATI IDONEITA' ALLA PRODUZIONE, VOLTURE DI OMOLOGAZIONE	10,20 €	32,00 €			5,10 €		S	16,00 €
N004	9B	RINNOVO CERTIFICATI DI APPROVAZIONE	10,20 €	16,00 €			5,10 €		S	16,00 €
N004	9D	DUPLICATO DEL LIBRETTO METROLOGICO (ENTI PUBBLICI)	10,20 €	16,00 €			5,10 €		S	16,00 €
N003	9H	DUPLICATO DEL LIBRETTO METROLOGICO (ENTI PRIVATI)	10,20 €	32,00 €			5,10 €		S	16,00 €

Le software house non sono obbligate ad adeguarsi da subito avranno a disposizione un intervallo di tempo stabilito dall'amministrazione per poter effettuare l'adeguamento.

Alla fine di questo intervallo il servizio "Ricerca Lista Tipo Pratica" che restituisce le vecchie tariffe ed i tipi pratica abbinati a partire da un tipo di tariffario (Nazionale, Trento, Bolzano) sarà dismesso.

In aggiunta sono stati realizzati due nuovi servizi:

- un servizio "Corrispondenza Tariffe nuove e vecchie" per recuperare l'elenco delle pratiche MCTC e delle nuove tariffe ad esse associate a partire da una vecchia tariffa. Lo stesso può essere usato anche per recuperare l'elenco delle vecchie tariffe a partire da una nuova, in base ai parametri di input trasmessi.
- un servizio "Catalogo pratiche Tariffe Completo" per recuperare l'elenco completo delle pratiche MCTC e delle nuove tariffe associate per tutti i tipi di tariffario presenti (Nazionale, Trento, Bolzano). Questo secondo servizio recupererà le informazioni dall'archivio una volta al giorno alla mezzanotte e durante il giorno restituirà le informazioni in modalità statica; pertanto dovrà essere invocato al massimo una volta al giorno dai vari client che dovranno memorizzare localmente le informazioni ricevute.

~~Sull'avviso di pagamento e sulla ricevuta di pagamento nel caso di adeguamento alla gestione delle nuove tariffe sarà visibile la pratica ed il nuovo codice tariffa acquistato, fino a quando verrà effettuato l'adeguamento sarà ancora visibile la vecchia tariffa.~~

Sull'avviso di pagamento e sarà visibile la pratica ed il nuovo codice tariffa acquistato,

Sulla ricevuta sarà visibile la nuova tariffa e verrà riportato l'elenco di pratiche acquistabili.

Inoltre fino a quando verrà effettuato l'adeguamento sarà ancora visibile la vecchia tariffa.

Le diverse funzionalità di Inserimento, Ricerca Richieste, verifica Pagamenti sono state adeguate per poter gestire anche le nuove tariffe.

3.5 RISCATTO VOUCHER

Di seguito viene mostrato un disegno del processo di riscatto del voucher:



3.6 DISAGGREGAZIONE IUUV

Il nuovo modello "Disaggregazione IUUV" permette di selezionare singoli crediti da «disaggregare» dal cassetto dei pagamenti per poterli utilizzare in maniera libera; gli Operatori Professionali possono disaggregare crediti presenti nel cassetto in modo da consumare quelli che con più difficoltà riesce ad utilizzare e che rappresentano casi di «immobilizzazione» (ad esempio a fronte di acquisti errati).

Portale dei Pagamenti
Crediti disponibili nel cassetto dei pagamenti

CASSETTO DEI CREDITI

Tariffa	Disponibilità	CONTI DI INCASSO			
		Diritti	Bolli	Costo Targa	Gas Compressi
DISAGGREGA N001	1	5,16 €	16,00 €	-	-
N002	1	5,16 €	-	-	-
N003	2	10,20 €	32,00 €	-	-
N004	2	10,20 €	16,00 €	-	-
N005	2	5,16 €	32,00 €	-	-

CASSETTO DEI CREDITI DISAGGREGATI

CONTI DI INCASSO			
Diritti	Bolli	Costo Targa	Gas Compressi
5,16 €	10,20 €	...	...
16,00 €	32,00 €	...	...
6,12 €	13,58 €	...	...
0,57 €	1,14 €	...	...

Come disaggregare gli IUUV?

Selezionando dal cassetto dei crediti la tariffa da «disaggregare», si renderanno disponibili i relativi valori sui singoli conti di incasso.

Come utilizzare gli IUUV disaggregati?

Il Sistema preleva in maniera automatica e prioritaria i crediti disaggregati ovvero mano a mano che l'Operatore Professionale predispone pratiche, il sistema preleva dal cassetto dei crediti disaggregati, in maniera automatica e prioritaria, i valori (IUUV) che sono stati disaggregati se compatibili con la tariffa che si sta acquistando in modo da «disimmobilizzarli» il prima possibile; solo se non presenti ne crea di nuovi nel cassetto ordinario.



OPERATORE PROFESSIONALE

Portale dei Pagamenti

Crediti disponibili nel cassetto dei crediti disaggregati

ESEMPIO DI UTILIZZO:

In caso di acquisto di una «tariffa N005» (diritti 5,16€, bolli 32,00€) il Sistema preleva in automatico l'utilizzo dello IUUV disponibile come credito disaggregato (diritti 5,16€) e crea lo IUUV mancante (bolli 32,00€)

CASSETTO DEI CREDITI DISAGGREGATI

CONTI DI INCASSO			
Diritti	Bolli	Costo Targa	Gas Compressi
5,16 €	10,20 €	...	...
16,00 €	32,00 €	...	...
6,12 €	13,58 €	...	...
0,57 €	1,14 €	...	...

4 DEFINIZIONE DEI SERVIZI

Nel presente capitolo viene fornita una descrizione sintetica delle operazioni disponibili e sono contenuti i json.

Ogni operazione ha come risposta due elementi:

un esito (obbligatorio), che indica al chiamante se la chiamata è andata a buon fine (CodiceEsito=OK) oppure se è stato riscontrato un problema che non ha permesso la corretta esecuzione dell'operazione richiesta (CodiceEsito=KO) Di seguito un esempio di un esito indicando un problema in fase di esecuzione dell'operazione:

un risultato (opzionale), che contiene il dettaglio dei dati di risposta se ci sono

```
{
  "esito": {
    "codice": "KO",
    "descrizione": "Descrizione dell'errore"
  }
  "risultato": {}
}
```

4.1 GESTIONE TARIFFARIO

4.1.1 RICERCA TIPO TARIFFARIO

Descrizione: Servizio per recuperare i tipi di tariffario e le province abbinate ad essi.

HTTP Method: GET

Url: [{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/catalogo/tariffario](#)

Input: I possibili filtri di ricerca sono: il codiceTipoTariffario (vedere servizio [RICERCA TARIFFARIO](#)), il codiceProvincia o la siglaProvincia (vedere [ELENCO PROVINCE VALIDE](#)).

Output: Lista dei tipi di tariffario con codiceTipoTariffario, descrizioneTipoTariffario e lista delle province ad essi abbinate.

ATTENZIONE: l'output di questo servizio non è strutturato con un blocco esito e uno risultato, ma in caso positivo (http code 200) si avrà direttamente l'elenco dei risultati della ricerca strutturati nel modo descritto sopra.

4.1.2 CORRISPONDENZA TARIFFE NUOVE E VECCHIE (vedere [GESTIONE NUOVO TARIFFARIO](#))

Descrizione: Servizio per recuperare l'elenco delle pratiche MCTC e delle nuove tariffe ad esse associate.

HTTP Method: GET

Url: [{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/catalogo/corrispondenzatariffe](#)

Input: I filtri di ricerca richiesti sono: il codiceTipoTariffario obbligatorio (vedere servizio [RICERCA TARIFFARIO](#)) e uno a scelta tra il codice pratica MCTC, il vecchio codice tariffa, il nuovo codice tariffa.

Output: Lista delle pratiche MCTC con il relativo nuovo codice tariffa.

ATTENZIONE: l'output di questo servizio non è strutturato con un blocco esito e uno risultato, ma in caso positivo (http code 200) si avrà direttamente l'elenco dei risultati della ricerca strutturati nel modo descritto sopra.

4.1.3 CATALOGO PRATICHE TARIFFE COMPLETO

Descrizione: Servizio per recuperare l'elenco completo delle pratiche MCTC e delle tariffe associate per tutti i tipi di tariffario presenti.

Questo servizio recupererà le informazioni dall'archivio una volta al giorno alla mezzanotte e durante il giorno restituirà le informazioni in modalità statica; pertanto dovrà essere invocato al massimo una volta al giorno dai vari client che dovranno memorizzare localmente le informazioni ricevute.

HTTP Method: GET

Url: [{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/catalogo/elencocompleto](#)

Output: l'ultima data in cui sono stati ricaricati i dati e l'elenco completo di tutti i codici tariffario con tutte le pratiche MCTC, le relative tariffe e le informazione ad esse annesse.

ATTENZIONE: l'output di questo servizio non è strutturato con un blocco esito e uno risultato, ma in caso positivo (http code 200) si avrà direttamente l'elenco dei risultati della ricerca strutturati nel modo descritto sopra.

4.2 GESTIONE CASSETTO PAGAMENTI

4.2.1 INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO SPONTANEO (ASINCRONO)

Descrizione: Servizio per inserire un elenco di richieste di pagamento spontaneo eseguite da uno stesso soggetto pagatore ovvero l'utente loggato. Il servizio per permettere la creazione di un numero maggiore di richieste in un unico carrello è asincrono, quindi la creazione delle richieste avverrà a valle della risposta con esito positivo. (N.B. essendo la creazione asincrona, se si effettua immediatamente la ricerca delle richieste del carrello appena inviato potrebbero non essere trovati tutti i record attesi)

HTTP Method: POST

Url: [{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/inserimentoSpontaneo](#)

Input: Per ogni richiesta vanno indicati i dati della pratica per cui si vuole inserire un pagamento spontaneo ovvero:

- causalePagamento, descrizione del motivo per cui si sta inserendo la richiesta di pagamento spontaneo
- codiceTipoTariffario (vedere servizio [RICERCA TARIFFARIO](#))
- flagCumulativo, indicare S in caso di acquisto cumulativo ovvero acquisto con una sola richiesta di più pratiche (numeroPratiche > 1) dello stesso tipo
- flagEsenzione (N o S)
- flagUrgenza (N o S)
- numeroPratiche, indicare il numero di pratiche dello stesso tipo da acquistare con questa richiesta (>1 in caso di richiesta cumulativa)
- flagAggregato (N o S), se valorizzato con S le richieste presenti nel singolo item saranno aggregate per l'eventuale pagamento effettuato in modalità online; il campo è facoltativo, se non valorizzato sarà assunto di default come N, quindi un eventuale pagamento online dovrà essere effettuato singolarmente per ogni richiesta presente nel singolo item.
- flagAbbinamentoAutomatico (N o S), vedere [ESENZIONE ABBINAMENTO AUTOMATICO](#).
- codiceTipoPraticaMctc, il codice della pratica da acquistare relativa al nuovo catalogo che andrà valorizzato in alternativa al codiceTipoPratica (vedere [CATALOGO PRATICHE TARIFFE COMPLETO](#)).

Inoltre, se il sistema non la troverà in archivio, verrà richiesto di indicare l'anagrafica del soggetto pagatore ovvero i dati anagrafici dell'Agenzia loggata.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo l'idCarrello ovvero dell'insieme delle richieste inserite con un unico invio e l'anagrafica del soggetto pagatore che, se presente in archivio, è stata recuperata o, se non presente in archivio, è stata richiesta in input.

INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO PER IL TITOLARE DELLA PRATICA

Per poter permettere agli utenti professionali di inserire richieste di pagamento a nome del titolare della pratica che stanno lavorando, è stato introdotto tra i dati del pagatore il flagPagatoreOpEsterno: se valorizzato con S verrà presa in considerazione l'anagrafica inviata in input (di cui dovranno essere passati tutti i dati) e non quella presente in archivio. Tale richiesta di pagamento risulterà a tutti gli effetti presente nel cassetto dell'utente che l'ha inserita, ma nell'avviso di pagamento e nella ricevuta saranno riportati i dati anagrafici del titolare della pratica ovvero quelli passati in input.

ESENZIONE ABBINAMENTO AUTOMATICO

Per poter permettere agli utenti professionali di evitare che la richiesta di pagamento inserita venisse recuperata dal proprio cassetto in fase di abbinamento automatico, è stato introdotto tra i dati della pratica il flagAbbinamentoAutomatico: se valorizzato con S la pratica verrà esclusa dall'abbinamento automatico. Tale richiesta di pagamento potrà essere abbinata solo con l'abbinamento diretto passando in input al relativo servizio il codiceluv o l'estremo di pagamento. Se null, verrà settato il valore di default N.

GESTIONE NUOVO CATALOGO

Per poter permettere l'adeguamento al nuovo catalogo in tempi più comodi, per un breve periodo di transizione si permetterà di inviare in input in alternativa

- il nuovo codiceTipoPraticaMctc che si riferisce al nuovo catalogo
- il vecchio codiceTipoPratica ovvero la vecchia tariffa che si riferisce al vecchio tariffario

nel secondo caso, sarà il sistema a trascodificare il vecchio nel nuovo e a far acquistare in automatico la nuova tariffa.

4.2.2 INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO (SINCRONO)

Descrizione: Servizio per inserire un elenco di richieste di pagamento spontaneo eseguite da uno stesso soggetto pagatore ovvero l'utente loggato. Il servizio crea le richieste in modalità sincrona, quindi il numero di quante ne potranno essere inviate nello stesso carrello sarà limitato rispetto al servizio asincrono.

HTTP Method: POST

Url: `{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/inserimentospontaneosync`

Input: Per ogni richiesta vanno indicati i dati della pratica per cui si vuole inserire un pagamento spontaneo ovvero:

- causalePagamento, descrizione del motivo per cui si sta inserendo la richiesta di pagamento spontaneo
- codiceTipoTariffario (vedere servizio [RICERCA TARIFFARIO](#))
- flagCumulativo, indicare S in caso di acquisto cumulativo ovvero acquisto con una sola richiesta di più pratiche (numeroPratiche > 1) dello stesso tipo
- flagEsenzione (N o S)
- flagUrgenza (N o S)
- numeroPratiche, indicare il numero di pratiche dello stesso tipo da acquistare con questa richiesta (>1 in caso di richiesta cumulativa)
- flagAggregato (N o S), se valorizzato con S le richieste presenti nel singolo item saranno aggregate per l'eventuale pagamento effettuato in modalità online; il campo è facoltativo, se non valorizzato sarà assunto di default come N, quindi un eventuale pagamento online dovrà essere effettuato singolarmente per ogni richiesta presente nel singolo item.
- flagAbbinamentoAutomatico (N o S), [ESENZIONE ABBINAMENTO AUTOMATICO](#)
- codiceTipoPraticaMctc, il codice della pratica da acquistare relativa al nuovo catalogo che andrà valorizzato in alternativa al codiceTipoPratica (vedere [CATALOGO PRATICHE TARIFFE COMPLETO](#)).

Inoltre, se il sistema non la troverà in archivio, verrà richiesto di indicare l'anagrafica del soggetto pagatore ovvero i dati anagrafici dell'Agenzia loggata.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo l'idCarrello ovvero dell'insieme delle richieste inserite con un unico invio e l'anagrafica del soggetto pagatore che, se presente in archivio, è stata recuperata o, se non presente in archivio, è stata richiesta in input.

INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO PER IL TITOLARE DELLA PRATICA

Per poter permettere agli utenti professionali di inserire richieste di pagamento a nome del titolare della pratica che stanno lavorando, è stato introdotto tra i dati del pagatore il flagPagatoreOpEsterno: se valorizzato con S verrà presa in considerazione l'anagrafica inviata in input (di cui dovranno essere passati tutti i dati) e non quella presente in archivio. Tale richiesta di pagamento risulterà a tutti gli effetti presente nel cassetto dell'utente che l'ha inserita, ma nell'avviso di pagamento e nella ricevuta saranno riportati i dati anagrafici del titolare della pratica ovvero quelli passati in input.

ESENZIONE ABBINAMENTO AUTOMATICO

Per poter permettere agli utenti professionali di evitare che la richiesta di pagamento inserita venisse recuperata dal proprio cassetto in fase di abbinamento automatico, è stato introdotto tra i dati della pratica il flagAbbinamentoAutomatico: se valorizzato con S la pratica verrà esclusa dall'abbinamento automatico. Tale richiesta di pagamento potrà essere abbinata solo con l'abbinamento diretto passando in input al relativo servizio il codiceluv o l'estremo di pagamento. Se null, verrà settato il valore di default N.

GESTIONE NUOVO CATALOGO

Per poter permettere l'adeguamento al nuovo catalogo in tempi più comodi, per un breve periodo di transizione si permetterà di inviare in input in alternativa

- il nuovo codiceTipoPraticaMctc che si riferisce al nuovo catalogo
- il vecchio codiceTipoPratica ovvero la vecchia tariffa che si riferisce al vecchio tariffario

nel secondo caso, sarà il sistema a trascodificare il vecchio nel nuovo e a far acquistare in automatico la nuova tariffa.

4.2.3 RICERCA RICHIESTE

Descrizione: Servizio per effettuare la ricerca delle richieste di pagamento presenti nel cassetto pagamenti dell'utente loggato.

HTTP Method: GET

Url: [{{baseUri}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/ricerca/richiestaPagamento](#)

Input: I possibili filtri di ricerca sono: codiceIUV, codiceSottosistema (vedere [ELENCO CODICI SOTTOSISTEMA](#)), codiceStatoRichiesta (vedere [ELENCO STATI RICHIESTA](#)), codiceTipoPratica (vedere [RICERCA LISTA TIPO PRATICA](#)), codiceTipoTariffario (vedere servizio [RICERCA TARIFFARIO](#)), dataCreazioneIUVA, dataCreazioneIUVDa, dataCreazioneRichiestaA, dataCreazioneRichiestaDa, dataPagamentoIUVA, dataPagamentoIUVDa, estremoPagamento, flagAbbinamento (N o S), flagApertura (vedere [ELENCO VALORI FLAG APERTURA](#)), flagCumulativo (N o S), flagUrgenza (N o S), idCarrello, numeroPratiche, codiceStatoIUV (vedere [ELENCO STATI IUV](#)), idRichiesta, codiceTipoPraticaMctc (vedere [CATALOGO PRATICHE TARIFFE COMPLETO](#)).

Output: Esito della richiesta e in caso positivo la lista delle richieste di pagamento con il dettaglio di ogni singolo elemento e la lista degli IUV associati ad esso.

GESTIONE NUOVO CATALOGO

Per poter permettere l'adeguamento al nuovo catalogo in tempi più comodi, per un breve periodo di transizione si permetterà di inviare in input in alternativa

- il nuovo codiceTipoPraticaMctc che si riferisce al nuovo catalogo
- il vecchio codiceTipoPratica ovvero la vecchia tariffa che si riferisce al vecchio tariffario

4.2.4 CANCELLA RICHIESTA

Descrizione: Servizio per cancellare una richiesta di pagamento non ancora pagata presente nel cassetto pagamenti dell'utente loggato.

HTTP Method: PUT

Url: [{{baseUri}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/cancellarichiesta/{idRichiesta}](#)

Input: L'id della richiesta di pagamento.

Output: Esito della richiesta.

4.2.5 STAMPA AVVISO DI PAGAMENTO

Descrizione: Servizio per generare il pdf dell'avviso di pagamento degli IUV di una richiesta presente nel cassetto pagamenti dell'utente loggato.

HTTP Method: GET

Url: [{{baseUri}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/stampaavvisopagamento/{idRichiestaPagamento}](#)

Input: L'id della richiesta di pagamento.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo file pdf dell'avviso di pagamento in formato base64.

4.2.6 STAMPA RICEVUTA DI PAGAMENTO

Descrizione: Servizio per generare il pdf della ricevuta di pagamento degli IUV di una richiesta pagata presente nel cassetto pagamenti dell'utente loggato.

HTTP Method: GET

Url: [{{baseUri}}](#)/pagamenti/sh/v1/cassetto/stamparicevutatelematica/{idRichiestaPagamento}

Input: L'id della richiesta di pagamento.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo file pdf della ricevuta di pagamento in formato base64.

4.2.7 MODIFICA FLAG ABBINAMENTO AUTOMATICO

Descrizione: Servizio per modificare il flag di esclusione dall'abbinamento automatico relativo ad una richiesta di pagamento già inserita, non abbinata e in stato DA PAGARE o PAGATA.

HTTP Method: POST

Url: [{{baseUri}}](#)/pagamenti/sh/v1/cassetto/abbinamento/abilita/automatico/{idRichiesta}/{flagAbbinamentoAutomatico}

Input: L'id della richiesta di pagamento e il valore del flagAbbinamentoAutomatico che si vuole impostare.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo il valore del flag impostato per la richiesta di pagamento.

4.2.8 VERIFICA PAGAMENTI

Descrizione: Servizio per ricevere il totale delle richieste di una determinata tariffa presenti nel cassetto pagamenti dell'utente loggato, in stato PAGATA e pronte per essere abbinate.

HTTP Method: GET

Url: [{{baseUri}}](#)/pagamenti/sh/v1/cassetto/saldo

Input: I filtri di ricerca, entrambi obbligatori, sono: codiceTipoPratica (vedere [RICERCA LISTA TIPO PRATICA](#)), codiceTipoTariffario (vedere servizio [RICERCA TARIFFARIO](#)), codiceTipoPraticaMctc (vedere [CATALOGO PRATICHE TARIFFE COMPLETO](#)).

Output: Esito della richiesta e in caso positivo il numero totale delle richieste di pagamento.

GESTIONE NUOVO CATALOGO

Per poter permettere l'adeguamento al nuovo catalogo in tempi più comodi, per un breve periodo di transizione si permetterà di inviare in input in alternativa

- il nuovo codiceTipoPraticaMctc che si riferisce al nuovo catalogo
- il vecchio codiceTipoPratica ovvero la vecchia tariffa che si riferisce al vecchio tariffario

4.2.9 INSERIMENTO RICHIESTA DI PAGAMENTO CONTO TERZI

Descrizione: Servizio per l'inserimento di richieste di pagamento nel cassetto di un cittadino.

HTTP Method: POST

Url: [{{baseUri}}](#)/pagamenti/sh/v1/cassetto/inserimentospontaneosync/contoterzi

Input: Per la richiesta vanno indicati i dati della pratica per cui si vuole inserire un pagamento spontaneo, i dati anagrafici del titolare del cassetto e dell'eventuale titolare della pratica (se diverso dal titolare del cassetto):

- causalePagamento, descrizione del motivo per cui si sta inserendo la richiesta di pagamento spontaneo
- codiceTipoTariffario (vedere servizio [RICERCA TARIFFARIO](#))
- flagCumulativo, indicare S in caso di acquisto cumulativo ovvero acquisto con una sola richiesta di più pratiche (numeroPratiche > 1) dello stesso tipo

- flagEsenzione (N o S)
- flagUrgenza (N o S)
- numeroPratiche, indicare il numero di pratiche dello stesso tipo da acquistare con questa richiesta (>1 in caso di richiesta cumulativa)
- titolareCassetto (obbligatorio), contenente i seguenti dati:
 - nome
 - cognome
 - codiceFiscale
 - tipoPagatore (F per persona fisica, unico caso attualmente permesso)
 - dataNascita
 - flagSesso (F o M)
 - codiceStatoNascita e localitaEsteraNascita (se nato all'estero)
 - codiceProvinciaNascita e codiceComuneNascita (se nato in Italia)
- titolarePratica (opzionale), contenente i seguenti dati:
 - nome
 - cognome
 - codiceFiscale
 - tipoPagatore (F per persona fisica, unico caso attualmente permesso)
 - dataNascita
 - flagSesso (F o M)
 - codiceStatoNascita e localitaEsteraNascita (se nato all'estero)
 - codiceProvinciaNascita e codiceComuneNascita (se nato in Italia)
- codiceTipoPraticaMctc, il codice della pratica da acquistare relativa al nuovo catalogo che andrà valorizzato in alternativa al codiceTipoPratica (vedere [CATALOGO PRATICHE - TARIFFE COMPLETO](#)).

Output: Esito della richiesta e in caso positivo file pdf dell'avviso di pagamento in formato base64.

GESTIONE NUOVO CATALOGO

Per poter permettere l'adeguamento al nuovo catalogo in tempi più comodi, per un breve periodo di transizione si permetterà di inviare in input in alternativa

- il nuovo codiceTipoPraticaMctc che si riferisce al nuovo catalogo
- il vecchio codiceTipoPratica ovvero la vecchia tariffa che si riferisce al vecchio tariffario

nel secondo caso, sarà il sistema a trascodificare il vecchio nel nuovo e a far acquistare in automatico la nuova tariffa.

4.2.10 SALDO COMPLETO

Descrizione: Servizio per ricevere il totale delle richieste raggruppate per tariffa presenti nel cassetto pagamenti dell'utente loggato, in stato PAGATA e pronte per essere abbinate.

HTTP Method: GET

Url: [{{baseUri}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/saldocompleto](#)

Input: nessun input.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo il conto di ogni tariffa in stato PAGATA presenti nel cassetto pagamenti con tipo tariffario e descrizione tariffa, con la distinzione tra quelle abbinabili in automatico (totalAutomatico) e non (totalManuale).

4.2.11 RICERCA RICHIESTE PAGATE

Descrizione: Servizio per ricercare gli estremi di pagamento presenti nel cassetto pagamenti dell'utente loggato, in stato PAGATA e pronte per essere abbinate.

HTTP Method: GET

Url: [{{baseUri}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/riciestePagate](#)

Input: **codiceTariffa**, **codiceTipoTariffario** e **flagAbbinamentoAutomatico** (se valorizzato con S mostra solo quelle abbinabili in automatico, se N mostra solo quelle abbinabili manualmente, se non valorizzato le mostra tutte).

Output: Esito della richiesta e in caso positivo l'elenco degli estremi corrispondenti ai filtri passati in stato **PAGATA** presenti nel cassetto pagamenti.

4.3 GESTIONE ANAGRAFICA

4.3.1 ELENCO PROVINCE VALIDE

Descrizione: Servizio per ottenere la lista delle province valide alla data di quando si effettua l'interrogazione.

HTTP Method: GET

Url: `{{baseUrl}}/anagrafica/sh/v1/elencoProvinceValide`

Input: Nessun input.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo l'elenco delle province con **codiceProvincia**, **denominazioneProvincia** e **siglaProvincia** per ogni elemento.

4.3.2 ELENCO PROVINCE VALIDE AD UNA DATA

Descrizione: Servizio per ottenere la lista delle province valide alla data passata in input.

HTTP Method: GET

Url: `{{baseUrl}}/anagrafica/sh/v1/elencoProvinceValideByDate/{dataValidita}`

Input: La data di validità.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo l'elenco delle province con **codiceProvincia**, **denominazioneProvincia** e **siglaProvincia** per ogni elemento.

4.3.3 ELENCO COMUNI DI UNA PROVINCIA VALIDI

Descrizione: Servizio per ottenere la lista dei comuni della provincia scelta validi alla data di quando si effettua l'interrogazione.

HTTP Method: GET

Url: `{{baseUrl}}/anagrafica/sh/v1/elencoComuniValidi/{codiceProvincia}`

Input: Il codice della provincia a cui appartengono i comuni.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo l'elenco dei comuni con **codiceAnagrafeTributariaComune**, **codiceComune**, **codiceProvincia**, **codiceIstatComune**, **codiceIstatProvincia** e **denominazioneComune** per ogni elemento.

4.3.4 ELENCO COMUNI DI UNA PROVINCIA VALIDI AD UNA DATA

Descrizione: Servizio per ottenere la lista dei comuni della provincia scelta validi alla data passata in input.

HTTP Method: GET

Url: `{{baseUrl}}/anagrafica/sh/v1/elencoComuniValidiByData/{codiceProvincia}/{dataValidita}`

Input: Il codice della provincia a cui appartengono i comuni e la data di validità.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo l'elenco dei comuni con **codiceAnagrafeTributariaComune**, **codiceComune**, **codiceProvincia**, **codiceIstatComune**, **codiceIstatProvincia** e **denominazioneComune** per ogni elemento.

4.3.5 ELENCO STATI VALIDI

Descrizione: Servizio per ottenere la lista degli stati validi alla data di quando si effettua l'interrogazione.

HTTP Method: GET

Url: `{{baseUrl}}/anagrafica/sh/v1/elencoStatiValidi`

Input: Nessun input.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo l'elenco delle province con codiceAnagrafeTributariaStato, codiceIsoStato, codiceIstatStato, codiceStato e denominazioneStato per ogni elemento.

4.3.6 ELENCO STATI VALIDI AD UNA DATA

Descrizione: Servizio per ottenere la lista delle province valide alla data passata in input.

HTTP Method: GET

Url: `{{baseUrl}}/anagrafica/sh/v1/elencoStatiValidiByData/{dataValidita}`

Input: La data di validità.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo l'elenco delle province con codiceAnagrafeTributariaStato, codiceIsoStato, codiceIstatStato, codiceStato e denominazioneStato per ogni elemento.

4.4 RISCATTO VOUCHER

4.4.1 INSERIMENTO ADESIONE RISCATTO VOUCHER

Descrizione: Operazione attraverso la quale l'Utente Professionale può inserire l'adesione al riscatto voucher per una determinata tariffa.

HTTP Method: POST

Url: `{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/adesioneriscatto`

Input: Codice tariffa e codice tariffario.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo il dettaglio dell'adesione appena inserita.

4.4.2 REVOCA ADESIONE RISCATTO VOUCHER

Descrizione: Operazione attraverso la quale l'Utente Professionale può revocare l'adesione al riscatto voucher per una determinata tariffa.

HTTP Method: PUT

Url: `{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/adesioneriscatto/{progressivo}/revoca`

Input: Progressivo adesione.

Output: Esito della richiesta e in caso positivo il dettaglio dell'adesione appena revocata.

4.4.3 RICERCA ADESIONE RISCATTO VOUCHER

Descrizione: Operazione attraverso la quale è possibile ricercare le adesioni al riscatto voucher dell'Utente Professionale.

HTTP Method: GET

Url: `{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/adesioneriscatto`

Input: I possibili filtri di ricerca sono: codice tariffa, codice tariffario e progressivo.

Output: **Esito della richiesta e in caso positivo la lista delle adesioni.**

4.4.4 VERIFICA CODICE RISCATTO VOUCHER

Descrizione: **Operazione attraverso la quale è possibile verificare un codice di riscatto voucher assegnato all'Utente Professionale.**

HTTP Method: **GET**

Url: **{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/codiceriscatto/verifica**

Input: **I filtri di ricerca richiesti sono: codice fiscale/partita iva e codice riscatto voucher.**

Output: **Esito della richiesta e in caso positivo la lista degli IUV collegati al codice di riscatto voucher.**

4.4.5 FINALIZZA RISCATTO VOUCHER

Descrizione: **Operazione attraverso la quale è possibile finalizzare il riscatto voucher degli IUV associati al codice di riscatto voucher assegnato all'Utente Professionale.**

HTTP Method: **PUT**

Url: **{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/codiceriscatto/finalizza**

Input: **Codice fiscale/partita iva e codice riscatto voucher.**

Output: **Esito della richiesta.**

4.5 DISAGGREGAZIONE IUV

4.5.1 DISAGGREGA IUV

Descrizione: **Operazione attraverso la quale è possibile per l'Operatore Professionale disaggregare gli IUV di una determinata richiesta di pagamento.**

HTTP Method: **PUT**

Url: **{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/disaggrega/{idRichiesta}**

Input: **IdRichiesta di pagamento.**

Output: **Esito della richiesta e in caso positivo la lista dei codici IUV appena disaggregati.**

4.5.2 RICERCA IUV DISAGGREGATI

Descrizione: **Operazione attraverso la quale è possibile ottenere la lista completa degli IUV disaggregati presenti nel cassetto dell'Operatore Professionale.**

HTTP Method: **GET**

Url: **{{baseUrl}}/pagamenti/sh/v1/cassetto/ricerca/disaggregati**

Input: **Nessun parametro richiesto in input.**

Output: **Esito della richiesta e in caso positivo la lista degli IUV.**

4.6 JSON



4.7 TIPOLOGICHE

Di seguito si riporta l'insieme dei valori che una determinata tipologia di dato può assumere.

4.7.1 ELENCO STATI RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
D	DA PAGARE
C	CREAZIONE IN CORSO
P	PAGATA
B	BRUCIATA
L	CANCELLATA
Z	PARZIALMENTE CANCELLATA
A	PARZIALMENTE ANNULLATA
N	DA INTEGRARE
E	DA INTEGRARE IN ERRORE
X	ELABORATA CON ERRORE
I	PAGAMENTO IN CORSO

4.7.2 ELENCO STATI IUV

CODICE	DESCRIZIONE
C	CREAZIONE IN CORSO
E	INVIO IN ERRORE
D	DA PAGARE
A	ANNULLATO
P	PAGATO
B	BRUCIATO
R	RIVITALIZZATO
S	SCADUTO
M	DA RIMBORSARE
T	RIMBORSATO
N	PAGAMENTO IN CORSO

4.7.3 ELENCO CODICI SOTTOSISTEMA

CODICE	DESCRIZIONE
04	REVISIONI E COLLAUDI
07	PATENTI
08	DOCUMENTO UNICO

4.7.4 ELENCO VALORI FLAG APERTURA

CODICE	DESCRIZIONE
B	SERALE
R	REAL TIME
S	SPONTANEA

4.7.5 ELENCO STATI ADESIONE RISCATTO VOUCHER

CODICE	DESCRIZIONE
I	INSERITA
R	REVOCATA

4.7.6 ELENCO STATI CODICE RISCATTO VOUCHER

CODICE	DESCRIZIONE
I	INSERITO
R	RIMBORSATO
A	ANNULLATO

5 MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DI UN UTENTE PER L'UTILIZZO DEI WEB SERVICE

Vengono di seguito descritte delle linee guida di integrazione per permettere alle applicazioni di integrarsi con il sistema IAM mediante OpenID Connect.

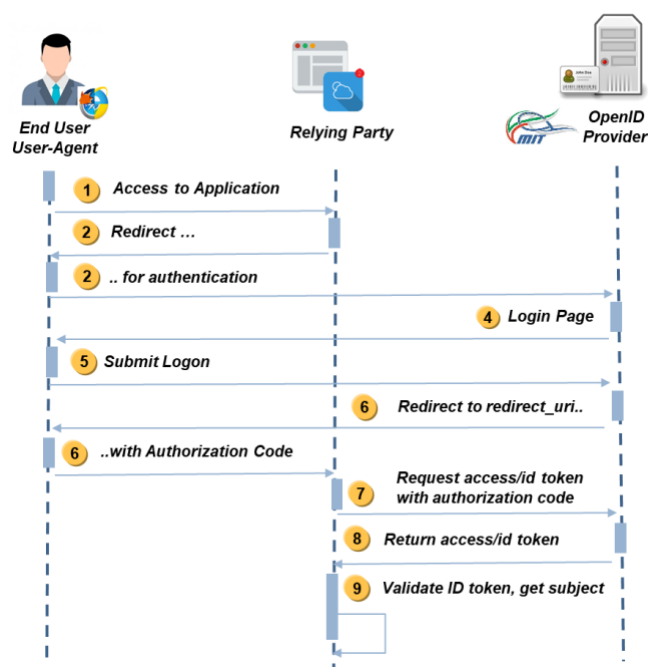
Secondo il modello di autenticazione OIDC, l'infrastruttura IAM agirà da OpenID Provider (OP) e l'applicazione da integrare da Relying Party (RP) in accordo alle specifiche del protocollo OpenID Connect 1.0 [<https://openid.net/connect/>]. Per un livello di sicurezza adeguato, è necessario garantire un canale sicuro tra il client e l'OpenID Provider.

OpenID Connect 1.0 è l'identity layer costruito on top al protocollo OAuth 2.0 [<https://tools.ietf.org/html/rfc6749>]. Permette al client di verificare l'identità dell'utente finale sulla base dell'autenticazione effettuata verso l'OpenID Provider ed ottenere allo stesso tempo informazioni aggiuntive relative all'utente.

OpenID Connect ha ereditato da OAuth2 degli standard denominati Grant Types (chiamati anche flows o protocol flows) che descrivono come il client può interagire con l'OpenID Provider per ricevere un token autorizzativo.

Il flusso utilizzato per l'integrazione all'interno dell'infrastruttura IAM è **Authorization Code Flow**.

Di seguito, a titolo di esempio, il diagramma di flusso che rappresenta l'autenticazione di un RP con grant type **Authorization Code Flow**:



OIDC Authorization Code Flow (Standard)

5.1 SPECIFICHE OPENID PROVIDER

5.1.1 URL SERVIZI DI AUTENTICAZIONE

5.1.1.1 AMBIENTE DI ESERCIZIO

L'indirizzo in ambiente di esercizio dei servizi di autenticazione è il seguente:

{{baseUrl}}= <https://sso.ilportaledeltrasporto.it/sso>

5.1.1.2 AMBIENTE DI FORMAZIONE

L'indirizzo in ambiente di collaudo dei servizi di autenticazione è il seguente:

{{baseUrl}}= <https://ssoformazione.ilportaledeltrasporto.it/sso>

Di seguito sono riportati gli EndPoint utilizzati:

Nome Servizio	URL
Authenticate	{{baseUrl}}/json/authenticate
Authorize	{{baseUrl}}/oauth2/authorize
AccessToken	{{baseUrl}}/oauth2/access_token
EndSession	{{baseUrl}}/oauth2/connect/endSession

Tra gli endpoint disponibili vi sono:

- `/sso/oauth2/authorize`: definito in [rfc6749](#) serve per raccogliere il consenso e l'autorizzazione per il proprietario della risorsa.
- `/sso/oauth2/access_token`: definito in [rfc6749](#) serve per ottenere i token richiesti dall'applicazione (access, refresh e Id token)
- `/sso/oauth2/connect/endSession`: definito in [openid_spec](#) termina la sessione dell'utente autenticato.

5.1.2 OIDC TOKENS

Nella risposta che l'OP fornisce al RP vi sono i seguenti token:

- L' **ID Token**, in formato *JWT*, specifico per il protocollo *OpenID Connect*, contiene tra gli altri i claims relativi all'informazione dell'utente.
- L' **Access Token**, specifico per il protocollo *OAuth2*, è il token che può essere speso per essere autorizzati ad accedere direttamente ad una risorsa.
- Il **Refresh Token**, specifico per il protocollo *OAuth2*, contiene informazioni necessarie a recuperare un nuovo access token, tipicamente quando l'access token è scaduto. *Tale token viene rilasciato solo su richiesta del client qualora necessario per scopi applicativi.*

L' ID Token e l'Access Token, di solito, hanno una validità temporale molto limitata. Anche i Refresh Token scadono ma tipicamente hanno una lunga durata e sono soggetti a vincoli di memorizzazione stringenti per evitare che siano trafugati da un attaccante.

Di seguito un esempio di access token, id token e refresh token rilasciati dall'infrastruttura IAM:

```
{ "access_token": "fdhYNYTikmph8MCI2MgMq2MVdGE", "refresh_token": "jRo-4GUC8ImpgiJ6eNeYoVGjQsI", "scope": "openid profile", "id_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiIz9xbkgrUnJSZVZk5V29pN00zRW02eDZlS0E9IiwiaWYwXnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdF9oYXNoIjoiY0dZcG9kRmdETHVoaUFjTUpCOTMtZyIsInN1YiI6IkFHUK0wNjQ5MDEiLCJhdWRpdFRyYWNraW5nSWQiOiJmYTEzNjY2Ny05YzllLTQxNTQtYWQzNy0wNWZmZmE2NWJmOTItMTUzNzU5IiwiaXNzIjoiaHR0cDovL3Nzb2ZvcmlhemlvmUuUaWxwb3J0YWxlZGVsdHJhc3BvcnRvLm10L3Nzby9vYXV0aDIiLCJ0b2t1bk5hbWUiOiJpZF90b2t1biIsIm5vbmNlIjoimTIzYWJjIiwiaXVkaWoiOiI29.VAVGrzlwq72wkDOUPJ1W_y1UmD_s9jJlZryiFi3RqQCiUchAiPvo4K0Xu9PTuSxWKd3ETtC_zG0QiXjbrJzyaXLiAemOwI10sPVIyCGhdqFHG84mPlJwys167BjZ3lvR2UG6Y8_GOC44grJKpiwAlh_6z06iFNW42AnfUQMmtArMK2A62hbUrCoCtqgGtaiQxepk0CkafGygT-nUGmBgsoTyhtYH_D8VOrMigSLXsD6mWrIEm-ELoTkQIJA-6GNQCUXOyLTyIDexW3lc278KvvCZdK7oa4SXOCtyUih2x6GSHij7hsGQOam2MPnZhCh-oM0SZdbYlrfVZjeOMkNEg", "token_type": "Bearer", "expires_in": 1799, "nonce": "123abc" }
```

L'ID token, essendo un JWT, è diviso in *tre sezioni*, separate da carattere punto (.), come da indicazioni [openid spec idtoken](#).

Nella prima parte sono riportate le informazioni relative al tipo di token ed algoritmo utilizzato (in questo caso RS256). Nella seconda (evidenziata in grigio), è presente il payload codificato in base64 con le claim relative all'utente autenticato ed i dati relativi all'emissione del ticket, tra i quali:

- sub: subject per il quale è stato rilasciato il token
- iss: URL dell'Authorization server issuer
- auth_time: timestamp dell'autenticazione
- exp: scadenza del token

Di seguito, viene rappresentato a titolo di esempio in ambiente di **FORMAZIONE** il payload decodificato dell'id_token :

```
{
  "sub": "<UserIdAgenzia>",
  "auditTrackingId": "fa136667-9c9e-4154-ad37-05c3fa65bf92-139234",
  "iss": "http://ssoformazione.ilportaledeltrasporto.it/sso/oauth2",
  "tokenName": "id_token",
  "nonce": "123abc",
  "aud": "softwarehouse1",
  "c_hash": "7QZnkWwiQVZMsxLZfxIgNA",
  "acr": "0",
  "org.forgerock.openidconnect.ops": "E9l3hJoCe9GT0h-2NRjxFYXimUY",
  "s_hash": "bKE9UspwyIPg8LsQHkJaiQ",
  "azp": "softwarehouse1",
  "auth_time": 1623243153,
  "name": "<NomeAgenzia>",
  "realm": "/",
  "exp": 1623268788,
  "tokenType": "JWTToken",
  "family_name": "<Agenzia>",
  "iat": 1623243588
}
```

nella terza ed ultima parte è specificata la signature per la verifica della stessa.

5.2 INFORMAZIONI DI INTEGRAZIONE

Per procedere all'integrazione con la piattaforma IAM, la Software House dovrà condividere le seguenti informazioni:

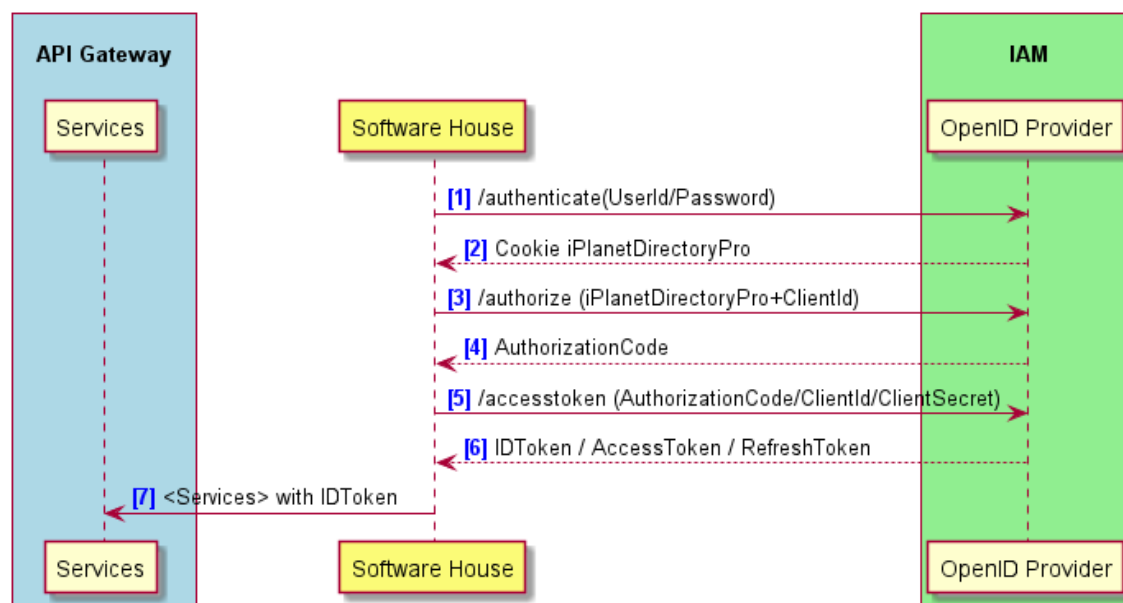
Nome	Descrizione	Note
ClientID	Nome del client	CodiceUtente di IdentificativoSoftwareHouse
Client Secret	Password del Client	PasswordUtente di IdentificativoSoftwareHouse
Redirection URIs	URL di redirect	https://localhost/
Post Logout URIs	URL di Post Logout	https://localhost/
AuthorizationCode LifeTime	Durata del Authorization Code	Il valore di default, se non specificato dal client è pari a 2 minuti
AccessToken LifeTime	Durata del Access Token	Il valore di default, se non specificato dal client è pari a 30 minuti
IDToken LifeTime	Durata del ID Token	Se non specificato dal client è pari a 4 ore
RefreshToken LifeTime	Durata del Refresh Token	Il valore di default, se non diversamente richiesto è pari a 2 giorni

Il metodo di autenticazione utilizzato è `client_secret_post`.

5.3 FLUSSO DI AUTENTICAZIONE

Prima del flusso standard di **Authorization Code Flow**, dovrà essere implementata una chiamata all'endpoint */authenticate* per evitare la richiesta della pagina di Login nella chiamata ai Web Services.

Pertanto il flusso implementato sarà il seguente:



Di seguito sono descritti gli step da effettuare per l'autenticazione:

1. Il client effettua la chiamata all'endpoint **/authenticate** per avviare una sessione autenticata con le credenziali dell'agenzia.
2. Il Provider, verifica le credenziali passate e, se valide, restituisce il cookie iPlanetDirectoryPro
3. Il client chiama l'endpoint **/authorize** necessario per la prosecuzione del flusso passando il cookie iPlanetDirectoryPro e il ClientId
4. Il Provider verifica le informazioni e restituisce l'AuthorizationCode.
5. Il Client chiama l'endpoint **/accesstoken** passando l'AuthorizationCode e le credenziali del Client (ClientId/ClientSecret)
6. Il Provider verifica le informazioni e restituisce l'IDToken, l'AccessToken e il RefreshToken
7. Il Client chiama l'API Gateway passando l'IDToken (Bearer) nel Header Authorization.

Tutte le chiamate della fase di autenticazione devono essere fatte in POST.

5.3.1 AUTHENTICATE

Per avviare il flusso di autenticazione, necessario per accedere ad una risorsa protetta, il Client dovrà richiamare l'endpoint `/authenticate` passando le credenziali di accesso.

Nella chiamata all'endpoint `/authenticate`, i parametri necessari sono:

- `user_id`: è l'identificativo dell'agenzia
- `password`: è la password dell'agenzia
- `Content-Type`: è un valore fisso impostato a `"application/json"`
- `Accept-API-Version`: è un valore fisso impostato a `"Accept-API-Version"`

Nella tabella di seguito vengono descritti i parametri di **Input**:

Param	Tipologia	Valore
Content-Type	header	application/json
X-OpenAM-Username	header	<UserID Agenzia>
X-OpenAM-Password	header	<Passwd Agenzia>
Accept-API-Version	header	Accept-API-Version

A titolo di esempio una chiamata, per l' endpoint dell'ambiente di **FORMAZIONE**, mediante curl:

```
curl --request POST --header "Content-Type: application/json" --header "X-OpenAM-Username: <UserIDAgenzia>" --header "X-OpenAM-Password: <PasswdAgenzia>" --header "Accept-API-Version: resource=2.0, protocol=1.0" https://ssoformazione.ilportaledeltrasporto.it/sso/json/authenticate
```

Il Sistema IAM verificherà le credenziali passate, e se corrette ritornerà al chiamante il cookie `iPlanetDirectoryPro` che attesta l'avvenuta autenticazione sul sistema.

Di seguito un esempio di risposta in caso di autenticazione avvenuta con successo, che contiene l'`iPlanetDirectoryPro` (in grassetto con il nome di **tokenID**):

```
{
  "tokenId":
  "k2tqmxhjYYfH4cYirncim0zHgXk.*AAJTSQACMDIAA1NLABxxemtTT3hYeGNvK1dsT3hOVVQrUU
RNMVpvTGM9AAR0eXB1AANDVFMAA1MxAAIwNA..*",
  "successUrl": "/sso/console",
  "realm": "/"
}
```

Di seguito un esempio di risposta in caso di **autenticazione fallita**

```
{
  "code": 401,
  "reason": "Unauthorized",
  "message": "Authentication Failed"
}
```

5.3.2 AUTHORIZE

La chiamata all'endpoint `/authorize` serve per ottenere l'**authorization code**, necessario per la prosecuzione del flusso. I parametri necessari sono:

- `iPlanetDirectoryPro`: è il valore del Cookie ritornato dal servizio `/authenticate`.
- `scope`: è un valore fisso impostato a **"openid profile"**.
- `response_type`: è un valore fisso impostato a **"code"**.
- `client_id`: è l'identificativo univoco del client indicato nelle informazioni di integrazione.
- `csrf`: è il valore del Cookie ritornato dal servizio `/authenticate`.
- `redirect_uri`: è il valore di redirect indicato nelle informazioni di integrazione.
- `state`: è un valore fisso impostato a **"abc123"**.
- `nonce`: è un valore fisso impostato a **"123abc"**.
- `decision`: è un valore fisso impostato a **"allow"**.

Nella tabella di seguito vengono riepilogati i parametri di **Input**:

Param	Tipologia	Valore
<code>iPlanetDirectoryPro</code>	Cookie	<Valore del cookie tornato dalla chiamata <code>/authenticate</code> >
<code>scope</code>	data	openid profile
<code>response_type</code>	data	code
<code>client_id</code>	data	<ClientID della SoftwareHouse>
<code>csrf</code>	data	<Valore del cookie tornato dalla chiamata <code>/authenticate</code> >
<code>redirect_uri</code>	data	<Redirection URI SoftwareHouse>
<code>state</code>	data	abc123
<code>nonce</code>	data	123abc
<code>decision</code>	data	allow

A titolo di esempio una chiamata, per gli endpoint dell'ambiente di **FORMAZIONE**, mediante curl:

```
curl --dump-header - --request POST --Cookie  
"iPlanetDirectoryPro=GcJUXdAjFcCFjYdnIVw8qM7clFU.*AAJTSQACMDIAA1NLABxNTFNZZG  
xRTUE4T2pETk5NWEp5SGRCTW5RV2M9AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*" --data  
"scope=openid profile" --data "response_type=code" --data  
"client_id=softwarehouse1" --data  
"csrf=GcJUXdAjFcCFjYdnIVw8qM7clFU.*AAJTSQACMDIAA1NLABxNTFNZZGxRTUE4T2pETk5NW  
Ep5SGRCTW5RV2M9AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*" --data  
"redirect_uri=http://localhost/" --data "state=abc123" --data "nonce=123abc"  
--data "decision=allow"  
https://ssoformazione.ilportaledeltrasporto.it/sso/oauth2/authorize
```

Questo un esempio di risposta, che contiene l'**authorization code** (in grassetto):

```
<redirect  
url>?code=1AxzjSmuIkEG9MTF4wrff_5PpLs&iss=http%3A%2F%2Fssoformazione.ilporta  
ledeltrasporto.it%2F%2Fsso%2Foauth2&state=abc123&client_id=softwarehouse1
```

Riferirsi comunque alle specifiche del proprio client oidc/oauth2.

5.3.3 ACCESS TOKEN

Nella chiamata all'endpoint `/access_token`, i parametri necessari sono:

- `grant_type`: valore fisso impostato a `"authorization_code"`.
- `code`: è l'authorization code ottenuto in precedenza dall'endpoint `/authorize`.
- `client_id`: è l'identificativo univoco del client della SoftwareHouse, definito nelle informazioni di integrazione.
- `client_secret`: è la password del client della SoftwareHouse, definito nelle informazioni di integrazione.
- `redirect_uri`: è il valore di redirect indicato nelle informazioni di integrazione.

Nella tabella di seguito vengono riepilogati i parametri di Input:

Param	Tipologia	Valore
grant_type	data	authorization_code
code	data	<Valore ritornato dalla chiamata <code>/authorize</code> >
client_id	data	<ClientID della SoftwareHouse>
client_secret	data	<ClientIPassword della SoftwareHouse>
redirect_uri	data	<Redirection URI SoftwareHouse>

A titolo di esempio una chiamata, per gli endpoint dell'ambiente di **FORMAZIONE**, mediante curl:

```
curl --request POST --data "grant_type=authorization_code" --data  
"code=R_rdi4dn0dTtOgDzLzVV83pACYw" --data "client_id=softwarehouse1" --data  
"client_secret=<Password>" --data "redirect_uri=http://localhost/"  
https://ssoformazione.ilportaledeltrasporto.it/sso/oauth2/access_token
```

Questo un esempio di risposta, che contiene i Token:

```
{ "access_token": "4snJehFX6iIcJm4JS-  
bPHSUKf_U", "refresh_token": "J1KdkBSuM8VUWJfnZlBdgIvB4-0", "scope": "openid  
profile", "id_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiIxTi9xbkgrUnJSZVk5V29pN00zRW0  
2eDZlS0E9IiwiaWYwbnIjoIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdF90eXNoIjoIjoiM2R6Rl9TUC1tcllzM0EzcGZOUFZS  
USIsInNlY...", "token_type": "Bearer", "expires_in": 1799, "nonce": "123abc" }
```

Riferirsi comunque alle specifiche del proprio client oidc/oauth2.

5.4 AGGIORNAMENTO TOKEN

La funzione di aggiornamento del Token, serve per ottenere un nuovo token di accesso quanto il token corrente non è più valido. Per effettuare il refresh del token, viene utilizzato l'endpoint `/access_token`, e i parametri necessari sono:

- `grant_type`: valore fisso impostato a `"refresh_token"`.
- `refresh_token`: è il token precedentemente memorizzato dalla chiamata ad `/access_token`.
- `client_id`: è l'identificativo univoco del client della SoftwareHouse, definito nelle informazioni di integrazione.
- `client_secret`: è la password del client, definito nelle informazioni di integrazione.
- `scope`: è un valore fisso impostato a `"openid profile"`.

Nella tabella di seguito vengono riepilogati i parametri di **Input**:

Param	Tipologia	Valore
grant_type	data	refresh_token
refresh_token	data	<valore del token precedentemente memorizzato>
client_id	data	<ClientID della SoftwareHouse>
client_secret	data	<ClientIPassword della SoftwareHouse>
scope	data	openid profile

A titolo di esempio una chiamata, per gli endpoint dell'ambiente di **FORMAZIONE**, mediante curl:

```
curl --request POST --data "grant_type=refresh_token" --data
"refresh_token=xTQx4lqw0VxzLxTl9XtvpimJHAW" --data
"client_id=softwarehouse1" --data "client_secret=<Password>" --data
"scope=openid%20profile"
https://ssoformazione.ilportaledeltrasporto.it/sso/oauth2/access_token
```

Questo un esempio di risposta, che contiene i Token:

```
{"access_token": "OSoUB2kkHtbZ5alvSxBLLw4qtJw ", "refresh_token": "
kd9hvxEx73sMkzNVuVWe84X5Xgo ", "scope": "openid profile", "id_token": "
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiIxTi9xbkgrUnJ
SZVh5V29pN00zRW02eDZlS0E9IiwiaWVwbnIjoim2R6Rl9TUC1t
c1lzN0EzcGZOUFZSUSIsInN1Y...", "token_type": "Bearer", "expires_in": 1799, "nonce":
"123abc"}
```

Riferirsi comunque alle specifiche del proprio client oidc/oauth2.

5.5 LOGOUT

Quando l'utente effettua la logout direttamente dal RP, quest'ultimo dovrà eseguire le chiamate verso gli endpoint `/endSession` per cancellare la sessione, l'access token e il refresh token. **E' a carico del RP la cancellazione delle sessioni applicative dell'utente.**

Nella chiamata all'endpoint `/endSession`, i parametri necessari sono:

- `client_id`: è l'identificativo univoco del client (RP)
- `id_token_hint`: è il valore dell'ID Token dell'utente che sta effettuando la logout.
- `post_logout_redirect_uri`: è il valore di post-logout-redirect URL indicato nelle informazioni di integrazione.

In questo caso, la chiamata viene fatta in **GET**.

A titolo di esempio una chiamata, per gli endpoint dell'ambiente di **FORMAZIONE**, mediante curl:

```
curl --request GET
https://ssoformazione.ilportaledeltrasporto.it/sso/oauth2/connect/endSession
?id_token_hint=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraW...&client_id=softwarehouse1&post_logou
t_redirect_uri=http://localhost/
```


6 CHANGE LOG

6.1 VERSIONE 1.0

- Creazione del documento.

6.2 VERSIONE 1.1

- Aggiunto paragrafo 5 - MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DI UN UTENTE PER L'UTILIZZO DEI WEB SERVICE
- Aggiornati HTTP method del servizio cancella richiesta.
- Aggiunti in output al servizio ricerca richieste i seguenti campi: auxDigit, codiceEnteCreditore, dataPagamento, dataScadenza e pagatore

6.3 VERSIONE 1.2

- In "Inserimento Richieste di Pagamento" rimossa l'obbligatorietà sull'oggetto Pagatore e rimosso il campo "tipoPersonaGiuridica" all'interno dei dati del Pagatore
- In "Ricerca Richieste" rimosso il campo "protocolloPratica" e aggiunto il campo "flagAbbinamento" che conterrà l'informazione se la richiesta è stata abbinata ad una pratica.
- Aggiunte informazioni per l'autenticazione: ClientID, Client Secret, Redirection URIs, Post Logout URIs.

6.4 VERSIONE 1.3

- Aggiunto servizio INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO SINCRONO.

6.5 VERSIONE 1.4

- Aggiunto link web application Nuovo Sistema dei Pagamenti.

6.6 VERSIONE 1.5

- Aggiunto campo [flagPagatoreOpEsterno](#) nell'oggetto Pagatore per i servizi di inserimento.

6.7 VERSIONE 1.6

- Aggiunto servizio [RICERCA TARIFFARIO](#).
- Aggiunto idRichiesta come filtro di ricerca.
- Aggiunto campo [flagAbbinamentoAutomatico](#) per i servizi di inserimento e ricerca.
- Aggiunto servizio [MODIFICA FLAG ABBINAMENTO AUTOMATICO](#).
- Aggiunto servizio per [VERIFICA PAGAMENTI](#).

6.8 VERSIONE 1.7

- Aggiunto servizio [INSERIMENTO CONTO TERZI](#).
- Resi facoltativi i dati della residenza tra all'interno del pagatore in inserimento spontaneo e inserimento spontaneo sync (se viene passato almeno uno dei dati della residenza allora devono essere passati tutti).

6.9 VERSIONE 1.8

- Aggiunto paragrafo che spiega la [GESTIONE NUOVO TARIFFARIO](#).
- Comunicazione prossima dismissione del servizio [RICERCA LISTA TIPO PRATICA](#).
- Aggiunti servizi [CORRISPONDENZA TARIFFE NUOVE E VECCHIE](#) e [CATALOGO PRATICHE - TARIFFE COMPLETO](#).

- Aggiunto in alternativa al codiceTipoPratica (vecchia tariffa) il codicePraticaMCTC nei servizi di: [INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO SPONTANEO \(ASINCRONO\)](#), [INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO \(SINCRONO\)](#), [RICERCA RICHIESTE](#), [VERIFICA PAGAMENTI](#), [INSERIMENTO RICHIESTA DI PAGAMENTO CONTO TERZI](#)

6.10 VERSIONE 1.9

- Modificato paragrafo [Nuova gestione tariffario](#)

6.11 VERSIONE 1.10

- Rinominato codicePraticaMCTC in codiceTipoPraticaMCTC in tutti i servizi in cui era presente
- Aggiunto servizio [saldo completo](#)

6.12 VERSIONE 1.11

- Rimosso il campo codiceTipoPratica nei servizi: [INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO SPONTANEO \(ASINCRONO\)](#), [INSERIMENTO RICHIESTE DI PAGAMENTO \(SINCRONO\)](#), [INSERIMENTO RICHIESTA DI PAGAMENTO CONTO TERZI](#)
- Rimosso servizio RICERCA LISTA TIPO PRATICA.

6.13 VERSIONE 1.12

- Aggiunte sezione 3.5, 3.6, 4.4 e 4.5

6.14 VERSIONE 1.13

- Aggiunto servizio [ricerca richieste pagate](#).
- Aggiunta descrizione del "Tipo di Incasso": in ogni response dove era presente il campo contoCorrente è stato aggiunto un nuovo campo descrizioneContoCorrente

6.15 VERSIONE 1.14

- Aggiunto totalAutomatico e totalManuale nella response del servizio [Saldo Completo](#)
- Aggiungo filtro per flagAbbinamentoAutomatico nel servizio [Ricerca Richieste Pagate](#)

7 APPENDICE B: TERMINI ED ACRONIMI

Termine	Definizione
JSON	JavaScript Object Notation